



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Basi di Dati per la Gestione di un Simulatore di Formula 1

PROGETTO DI BASE DI DATI (2025-2026)
Dipartimento di Matematica

Alessandro Paduret (2150445)

Stefano Andreas Marian Ghetu (2103473)

Indice

1	Abstract	3
2	Analisi dei Requisiti	3
3	Progettazione Concettuale	5
3.1	Lista Entità	5
3.2	Lista Relazioni	6
3.3	Lista Generalizzazioni	7
3.4	Schema E-R	7
4	Progettazione Logica	8
4.1	Analisi delle Ridondanze	8
4.1.1	Con Ridondanza	8
4.1.2	Senza Ridondanza	9
4.1.3	Analisi Risultati	9
4.2	Eliminazione delle Generalizzazioni	9
4.3	Diagramma E-R Ristrutturato	10
4.4	Schema Relazionale	10
4.5	Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R	11
5	Query	11
5.1	Definizione delle Query	11
5.1.1	Classifica Mondiale Storica dei Piloti	11
5.1.2	Circuiti più Frequenti nei Campionati	12
5.1.3	Analisi Finanziaria e Risorse delle Scuderie	12
5.1.4	Giro più veloce per ogni pilota in una gara	13
5.1.5	Classifica Live e Strategia Gomme (Viste)	14
5.2	Creazione degli Indici	15
6	Applicazione Software	15
6.1	Struttura generale e moduli	15
6.2	Query prepared vs non prepared	15
6.3	Note sulle viste	15

1 Abstract

Il progetto definisce un'architettura di database semplificata per la gestione di un simulatore di corse automobilistiche ispirato alla Formula 1. L'obiettivo è fornire una struttura essenziale e scalabile per tracciare scuderie, piloti, vetture e i risultati delle competizioni.

Il sistema modella la gestione del personale attraverso persone (piloti e tecnici) e i loro contratti con le scuderie nel tempo.

La parte sportiva gestisce Campionati, Gare e Circuiti, registrando i risultati finali di ogni pilota in ogni gara. Ogni campionato adotta una specifica versione del Regolamento tecnico FIA, che definisce i vincoli a cui le vetture devono conformarsi durante la stagione.

2 Analisi dei Requisiti

Questa base di dati serve a gestire le informazioni relative a un simulatore di corse automobilistiche ispirato alla Formula 1, in cui il giocatore gestisce una scuderia, sviluppa la vettura e partecipa a campionati.

Persona. Le persone sono tutte le figure umane che operano all'interno di una scuderia. Sono identificate da un codice fiscale e descritte dalle seguenti informazioni:

- Il **Codice Fiscale** che identifica univocamente la persona.
- Il **Nome** e il **Cognome**.
- La **Nazionalità**.

Le persone si dividono in Piloti e Tecnici.

Pilota. Oltre alle informazioni generali delle persone, un pilota è caratterizzato da:

- Lo **Stile di Guida**, ovvero l'approccio alla guida (Aggressivo, Conservativo, Bilanciato).
- Il livello di **Esperienza**, che influenza le prestazioni in gara.

Tecnico. Oltre alle informazioni generali delle persone, un tecnico è caratterizzato da:

- La **Specializzazione** tecnica (Aerodinamica, Motore, Gomme).

Scuderia. La scuderia rappresenta il team gestito dal giocatore. È descritta da:

- Il **Nome** che la identifica univocamente.
- La **Sede** geografica del team.

Una persona è legata a una scuderia tramite un **Contratto**, descritto da:

- L'**Anno di Inizio** e l'**Anno di Fine** del contratto.
- Il **Stipendio** percepito.

Vettura. Ogni scuderia sviluppa una o più vetture nel corso delle stagioni. Una vettura è descritta da:

- Il **Modello** della vettura (es. SF-24, W15).
- Il **Peso** in kg della macchina.
- L'**Accelerazione** della macchina.
- La **Velocità** massima che il veicolo può raggiungere.

Circuito. I circuiti sono le piste su cui si svolgono le sessioni di gara. Sono descritti da:

- Il **Nome** che lo identifica univocamente.
- Il **Paese** in cui si trova.
- La **Lunghezza** in chilometri.
- Il **Numero di Curve**.
- Il **Tipo** di circuito (Cittadino, Permanente, Misto).

Regolamento. Ogni campionato è regolato da una versione specifica del regolamento tecnico FIA. Il regolamento è descritto da:

- La **Versione** che lo identifica univocamente.
- La **Peso Massimo** e il **Peso Minimo** consentiti per le vetture.
- L'abilitazione del **DRS**, ovvero se il sistema di riduzione della resistenza aerodinamica è consentito.
- La **Data di Rilascio**, ovvero quando la FIA ha pubblicato questa versione.

Campionato. Il campionato rappresenta una stagione di gare. È identificato univocamente dalla combinazione di **Nome** e **Anno**, ed è descritto da:

- Il **Nome** del campionato.
- L'**Anno** di svolgimento.
- Il **Budget Cap**, ovvero il limite di spesa imposto dalla FIA per quella stagione, uguale per tutte le scuderie.
- Il **Montepremi** totale distribuito alle scuderie a fine stagione.

Gara. Rappresenta una singola attività di gara su un circuito. È descritta da:

- La **Data** in cui avviene la corsa.
- Le **Condizioni Meteo** (Soleggiato, Nuvoloso, Pioggia).
- La **Temperatura** dell'asfalto.

I piloti partecipano alle sessioni al volante di una vettura. Ogni giro percorso da un pilota durante una sessione viene tracciato come **Giro**, descritto da:

- Il **Numero del Giro**.
- I tempi parziali **Settore 1**, **Settore 2** e **Settore 3**.
- La **Gomma Utilizzata** in quel giro (Soft, Medium, Hard, Intermedie, Wet).

Al termine di ogni sessione viene registrato il **Risultato** di ogni pilota, descritto da:

- La **Posizione** finale, nulla in caso di ritiro.
- I **Punti** ottenuti, nulli in caso di ritiro.
- L'eventuale causa del **Ritiro** (Incidente, Guasto meccanico, Squalifica, Abbandono).

Partecipazione. La partecipazione modella l'iscrizione e la presenza effettiva di un pilota e della sua rispettiva vettura a una specifica gara del campionato. È identificato univocamente dalla combinazione di **Pilota** e **Gara**, ed è caratterizzata da:

- La **Posizione di Partenza** del pilota in una determinata gara.

3 Progettazione Concettuale

3.1 Lista Entità

Il database è formato dalle seguenti entità:

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Persona	Rappresenta i membri fisici del personale della Formula 1.	CF, Nome, Cognome, Nazionalità	CF
Pilota	Entità specializzata che estende Persona. Contiene i dati di guida e l'esperienza del pilota.	StileGuida, Esperienza	/
Tecnico	Entità specializzata che estende Persona. Rappresenta gli ingegneri e i meccanici del team.	Specializzazione	/
Scuderia	Rappresenta i costruttori o i team ufficiali che partecipano al campionato.	Nome, Sede	Nome
Vettura	Rappresenta le monoposto sviluppate dalle scuderie per la competizione.	Modello, Peso, Accelerazione, Velocità	Modello
Circuito	Rappresenta gli autodromi o i tracciati cittadini dove si svolgono i gran premi.	Nome, Paese, Lunghezza, NCurve, Tipo	Nome
Regolamento	Definisce i vincoli tecnici e i parametri legali imposti dalla federazione.	Versione, PesoMassimo, PesoMinimo, DRSConsentito, DataRilascio	Versione
Campionato	Rappresenta la stagione annuale competitiva regolata da un budget cap.	Nome, Anno, BudgetCap, Montepremi	Nome, Anno
Gara	Rappresenta il singolo evento del gran premio associato a un circuito e a una data.	Data, CondizioniMeteo, Temperatura	Data, Relazione "Svolgimento"
Partecipazione	Entità di supporto che formalizza la presenza di un pilota e di una vettura a una determinata gara.	PosPartenza	Relazione "Iscrizione", Relazione "Riferimento"

3.2 Lista Relazioni

Il database è formato dalle seguenti relazioni:

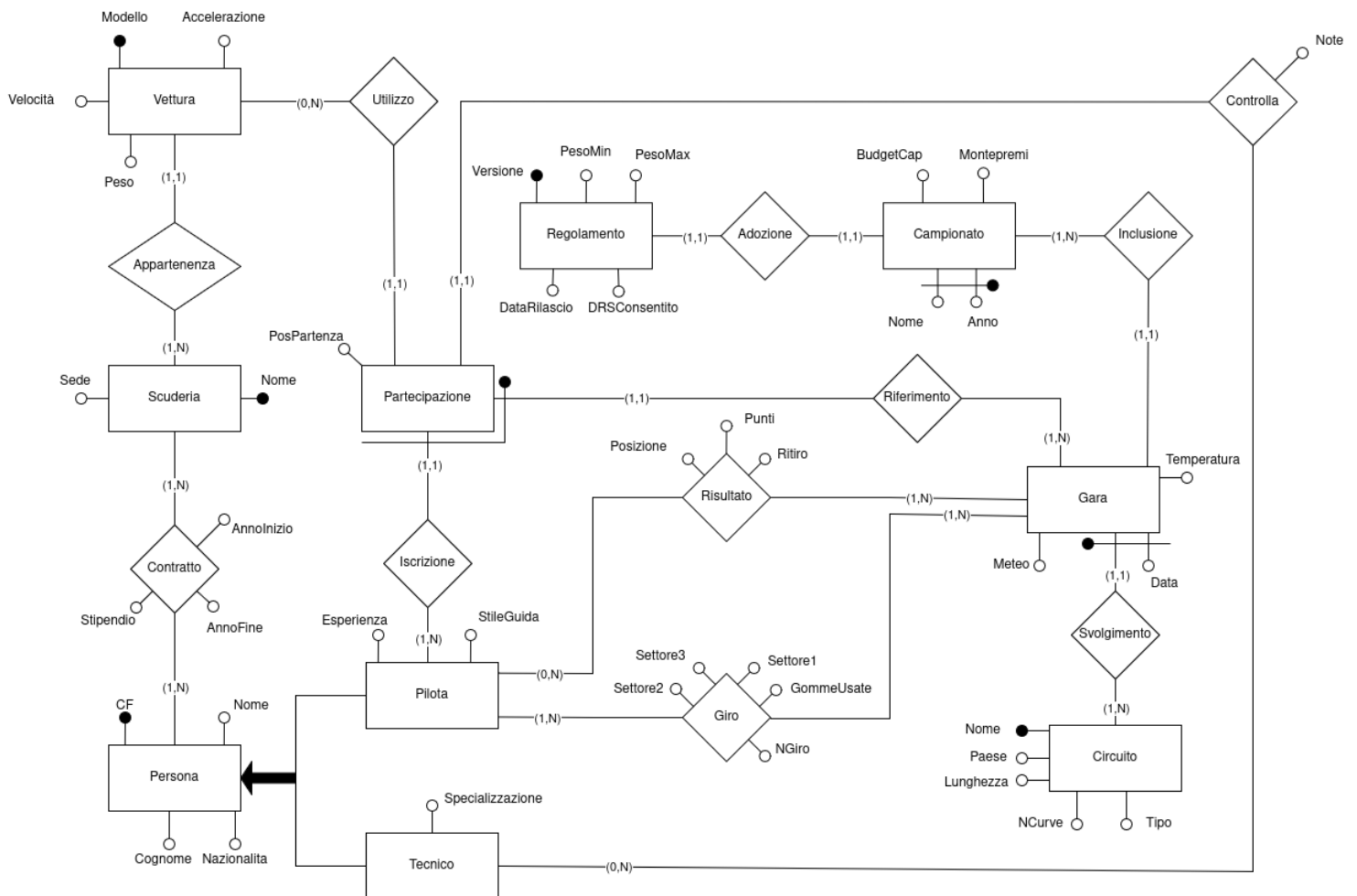
Relazione	Entità Coinvolte	Descrizione	Attributi
Contratto (N:N)	Persona(1:N) - Scuderia(1:N)	– Una persona firma contratti con una sola scuderia alla volta. – Una scuderia ha più persone sotto contratto.	AnnoInizio, AnnoFine, Stipendio
Appartenenza(1,N)	Scuderia(1,N) - Vettura(1,1)	– Una scuderia possiede più vetture nel corso delle stagioni. – Una vettura appartiene a una sola scuderia.	/
Utilizzo(0,N)	Vettura(0,N) - Partecipazione(1,1)	– Una vettura può essere utilizzata in più partecipazioni nel tempo. – Una specifica partecipazione prevede l'utilizzo di una sola vettura.	/
Iscrizione(1,N)	Pilota(1,N) - Partecipazione(1,1)	– Un pilota può iscriversi a più partecipazioni nel corso della stagione. – Una specifica partecipazione fa riferimento a un solo pilota iscritto.	/
Riferimento(1,N)	Gara(1,N) - Partecipazione(1,1)	– Una gara ha più partecipazioni di piloti e vetture associate. – Una specifica partecipazione si riferisce a una sola gara.	/
Svolgimento(1,N)	Gara(1,1) - Circuito(1,N)	– Un circuito ospita lo svolgimento di più gare nel tempo. – Una gara si svolge su un solo circuito.	/
Inclusione(0,N)	Gara(1,1) - Campionato(1,N)	– Un campionato include più gare nel corso della stagione. – Una gara appartiene a un solo campionato.	/
Risultato(N,M)	Pilota(0,N) - Gara(0,N)	– Un pilota ottiene un risultato finale per ogni gara a cui partecipa. – Una gara registra il risultato finale di ogni pilota partecipante.	Posizione, Punti, Ritiro

Relazione	Entità Coinvolte	Descrizione	Attributi
Giro(N,M)	Pilota(1,N) - Gara(1,N)	- Un pilota percorre più giri durante una gara. - Una gara registra i giri di tutti i piloti partecipanti.	NumeroGiro, TempoGiro, Settore1, Settore2, Settore3
Controlla(1,N)	Tecnico(0,N) - Partecipazione(1,1)	- Un tecnico può controllare più partecipazioni nel tempo, oppure nessuna. - Un veicolo di una specifica partecipazione viene sempre controllata da un tecnico.	Note

3.3 Lista Generalizzazioni

- Persona è una generalizzazione totale ed esclusiva di Pilota e Tecnico

3.4 Schema E-R



4 Progettazione Logica

4.1 Analisi delle Ridondanze

Analizzando lo schema E-R e la successiva traduzione relazionale, si nota una potenziale ridondanza informativa tra le relazioni Giro e Risultato. La posizione finale presente in Risultato potrebbero infatti essere teoricamente derivati dalla somma dei tempi parziali (Settore1, Settore2, Settore3) di tutti i giri effettuati da ciascun pilota durante una determinata gara.

Riassumendo le operazioni:

- Operazione 1 (4500 volte al giorno): Aggiunta di un nuovo record in Giro.
- Operazione 2 (80 volte al giorno): Visualizzazione delle classifiche delle partite fatte quel giorno.

Durante una gara ci sono 16 piloti per gara e la durata di una gara sarà determinata dal suo numero di giri che in media è di 57.

Quindi per ogni gara dovrò andare ad inserire: $16 \times 57 = 912$ giri. Assumendo che un giocatore va a fare almeno 5 gare al giorno ho circa 4500 inserimenti di giri al giorno.

Poi per i risultati dato che ci sono 16 piloti che giocano una partita, e dal fatto che di media un giocatore fa 5 partite al giorno, ho $16 \times 5 = 80$ risultati che andranno ad essere richiesti da ogni giocatore in totale a fine giornata.

Si assumono i seguenti volumi nella base di dati:

Concetto	Costrutto	Volume
Risultato	R	3200
Gara	E	200
Giro	R	182.400

Numero medio di giri per pilota in una gara stimato: $182.400/3200 = 57$ giri in media.

Si nota anche che dato che **Giro** quando deve essere registrato deve andare a **scrivere** su tutti e tre i settori avrò sempre di base 3 accessi. Si assume infine che il peso delle scritture sia il doppio delle letture.

4.1.1 Con Ridondanza

- Tabella degli Accessi - Operazione 1

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Giro	R	3	S	$\times 4500$
Gara	E	1	L	$\times 4500$

Costo Operazione 1: $2 \times (3 \times 4500) + 4500 = \mathbf{31500}$ accessi/giorno.

- Tabella degli Accessi - Operazione 2

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Risultato	R	1	L	$\times 80$
Gara	E	1	L	$\times 80$

Costo Operazione 2: $2 \times 80 = \mathbf{160}$ accessi/giorno.

Costo Totale con Ridondanza: $31500 + 160 = \mathbf{31660}$ accessi/giorno.

4.1.2 Senza Ridondanza

- **Tabella degli Accessi - Operazione 1**

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Giro	R	3	S	× 4500
Gara	E	1	L	× 4500

Costo Operazione 1: $2 \times (3 \times 4500) + 4500 = \mathbf{31500}$ accessi/giorno.

- **Tabella degli Accessi - Operazione 2**

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Giro	R	171	L	× 80
Gara	E	1	L	× 80

Costo Operazione 2: $(171 \times 80) + 80 = \mathbf{13.760}$ accessi/giorno.

Qua gli accessi sono 171 perché ci sono i 3 accessi base si Giro $\times$ il numero medio di giri che è 57. Andando così a tirare fuori il risultato di un singolo giocatore in una gara.

Costo Totale Strategia B: $31500 + 13.760 = \mathbf{45260}$ accessi/giorno.

4.1.3 Analisi Risultati

Andando quindi a controllare i due casi ho:

- Con ridondanza il costo è: **31660** accessi/giorno.
- Senza ridondanza il costo è: **45260** accessi/giorno.

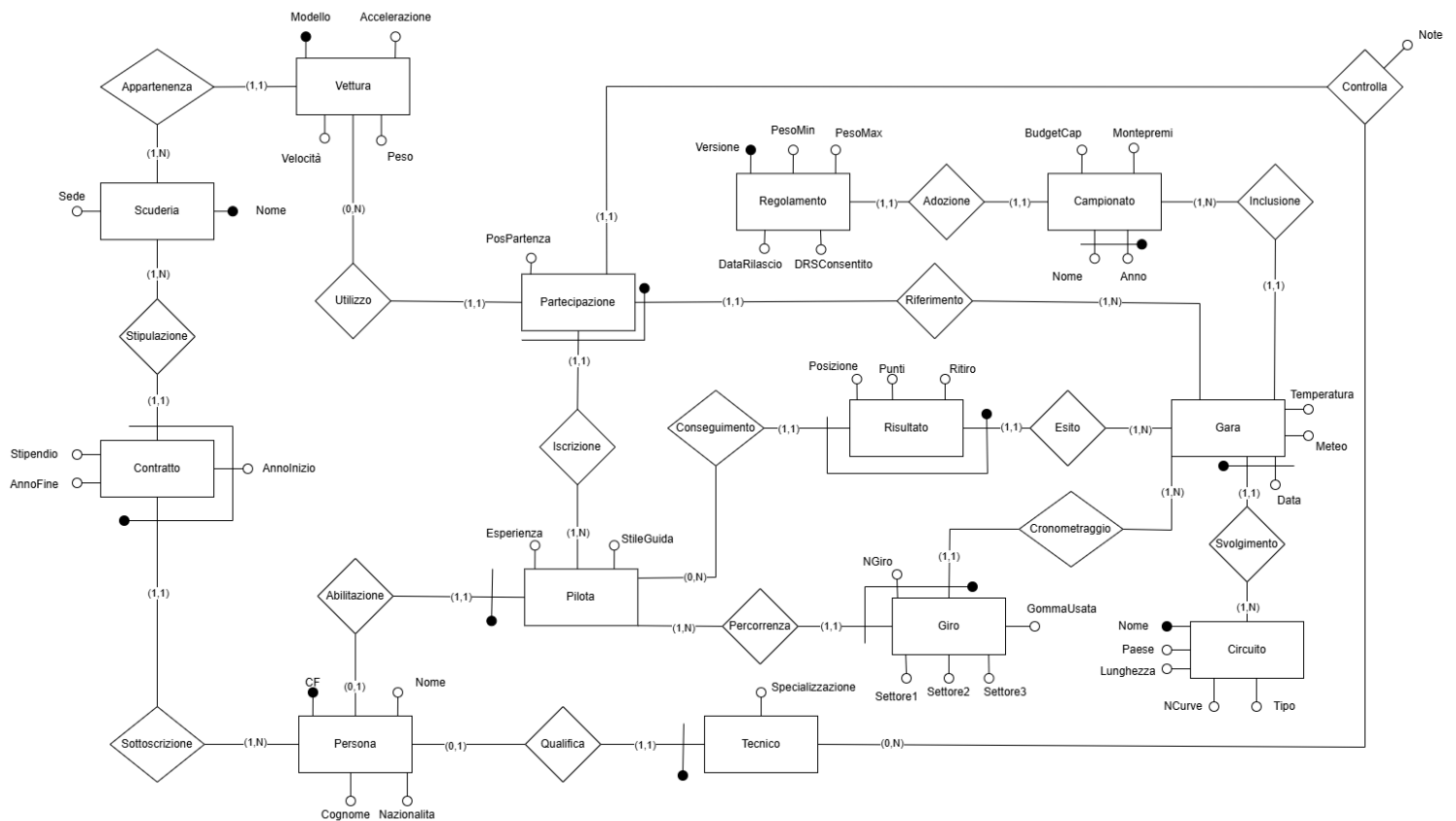
Possiamo notare che il costo senza ridondanza è maggiore rispetto a quella con ridondanza di quasi 15000 accessi, quindi la posizione in risultato deve rimanere per mantenere l'efficienza che l'attributo porta con sé.

4.2 Eliminazione delle Generalizzazioni

Le generalizzazioni presenti nel modello e rappresentate nel diagramma E-R sono state ristrutturare in modo da ridurre al minimo i valori nulli presenti e poter semplificare la successiva implementazione nel database in SQL:

- **Persona:** La generalizzazione totale ed esclusiva di Persona viene rimossa includendo le relazioni Qualifica e Abilitazione, collegate tramite relazioni 1 : 1. La scelta proviene dal fatto che sia l'entità Pilota che l'entità Tecnico hanno delle relazioni particolari che renderebbero il database molto più complesso se entrambe fossero collassate in Persona (sarebbe stato necessario controllare che le transazioni fossero effettuate tra Pilota e Tecnico, e avrebbe reso la relazione Partecipazione-Persona 0:N invece che 1:N). Inoltre, questo metodo evita l'introduzione di ulteriori campi nulli ridondanti, separando le informazioni univoche. Si utilizza la chiave di Persona per identificare univocamente anche Pilota e Tecnico.

4.3 Diagramma E-R Ristrutturato



4.4 Schema Relazionale

Lo schema logico è rappresentato qui sotto, dove l'asterisco dopo il nome degli attributi indica quelli che ammettono valori nulli.

- Persona (CF, Nome, Cognome, Nazionalità)
- Pilota (Persona, Esperienza, StileGuida)
 - Pilota.Persona → Persona.CF
- Tecnico (Persona, Specializzazione)
 - Tecnico.Persona → Persona.CF
- Contratto (Persona, Scuderia, AnnoInizio, Stipendio, AnnoFine*)
 - Contratto.Persona → Persona.CF
 - Contratto.Scuderia → Scuderia.Nome
- Scuderia (Nome, Sede)
- Vettura (Modello, Accelerazione, Velocità, Peso, Scuderia)
 - Vettura.Scuderia → Scuderia.Nome
- Regolamento (Versione, PesoMin, PesoMax, DataRilascio, DRSConsentito)
- Campionato (Nome, Anno, BudgetCap, Montepremi, Regolamento)
 - Campionato.Regolamento → Regolamento.Versione

- Circuito (Nome, Paese, Lunghezza, NCurve, Tipo)
- Gara (Circuito, Data, Temperatura, Meteo, CampionatoNome, CampionatoAnno)
 - Gara.Circuito → Circuito.Nome
 - Gara.CampionatoNome → Campionato.Nome
 - Gara.CampionatoAnno → Campionato.Anno
- Giro (Pilota, GaraCircuito, GaraData, NGiro, Settore1, Settore2, Settore3, GommaUsata)
 - Giro.Pilota → Pilota.Persona
 - Giro.GaraData → Gara.Data
 - Giro.GaraCircuito → Gara.Circuito
- Risultato (Pilota, GaraCircuito, GaraData, Posizione*, Punti*, Ritiro*)
 - Risultato.Pilota → Pilota.Persona
 - Risultato.GaraData → Gara.Data
 - Risultato.GaraCircuito → Gara.Circuito
- Partecipazione (Pilota, GaraCircuito, GaraData, Vettura, Tecnico, PosPartenza, Note*)
 - Partecipazione.Pilota → Pilota.Persona
 - Partecipazione.GaraData → Gara.Data
 - Partecipazione.GaraCircuito → Gara.Circuito
 - Partecipazione.Vettura → Vettura.Modello
 - Partecipazione.Tecnico → Tecnico.Persona

4.5 Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R

- Non si può registrare un giro 5 senza avere tutti i tempi di un giro 3

5 Query

5.1 Definizione delle Query

5.1.1 Classifica Mondiale Storica dei Piloti

Obiettivo: Calcolare la somma totale dei punti accumulati da ciascun pilota in tutte le gare disputate nel simulatore, ordinando la classifica dal pilota più vincente. Utilizza operatori aggregati e GROUP BY.

```

1 SELECT P.Nome, P.Cognome, SUM(R.Punti) AS PuntiTotali
2 FROM Risultato R
3 JOIN Persona P ON R.Pilota = P.CF
4 GROUP BY R.Pilota, P.Nome, P.Cognome
5 ORDER BY PuntiTotali DESC;
```

Listing 1: Query con GROUP BY e operatore aggregato SUM

	nome character varying (20) 🔒	cognome character varying (20) 🔒	puntitotali bigint 🔒
1	Max	Verstappen	483
2	Charles	Leclerc	449
3	Lando	Norris	281
4	Lewis	Hamilton	220
5	Oscar	Piastrri	177
6	Sergio	Perez	162
7	George	Russell	139
8	Alexander	Albon	117
9	Carlos	Sainz	115
10	Fernando	Alonso	104
11	Antonio	Giovinazzi	60
12	Esteban	Ocon	56
13	Lance	Stroll	56
14	Valtteri	Bottas	42
15	Yuki	Tsunoda	32
Total rows: 25		Query complete 00:00:00.094	

5.1.2 Circuiti più Frequenti nei Campionati

Obiettivo: Individuare i circuiti che hanno ospitato più di una gara all'interno del simulatore, ordinandoli in modo decrescente in base al numero totale di eventi disputati.

```

1 SELECT C.Nome AS NomeCircuito, C.Paese, COUNT(G.Data) AS
   NumeroGareOspitate
2 FROM Circuito C
3 JOIN Gara G ON C.Nome = G.Circuito
4 GROUP BY C.Nome, C.Paese
5 HAVING COUNT(G.Data) > 1
6 ORDER BY NumeroGareOspitate DESC;
```

Listing 2: Query con clausola HAVING per il filtraggio dei gruppi

	nomecircuito character varying (20) 🔒	paese character varying (20) 🔒	numerogareospitate bigint 🔒
1	Suzuka	Giappone	2
2	Monaco	Monaco	2
3	Interlagos	Brasile	2
4	Monza	Italia	2
5	Spa	Belgio	2
6	Silverstone	Regno Unito	2
Total rows: 6		Query complete 00:00:00.085	

5.1.3 Analisi Finanziaria e Risorse delle Scuderie

Obiettivo: Fornire una panoramica gestionale delle scuderie, analizzando il numero complessivo di contratti stipulati (sia attivi che storici) e il budget totale allocato per gli stipendi del personale.

```

1 SELECT S.Nome AS Scuderia, S.Sede,
2        COUNT(C.Persona) AS NumeroTotaleContratti,
3        SUM(C.Stipendio) AS SpesaStipendiTotale
4 FROM Scuderia S
5 JOIN Contratto C ON S.Nome = C.Scuderia
6 GROUP BY S.Nome, S.Sede
7 ORDER BY SpesaStipendiTotale DESC;

```

Listing 3: Query con funzioni aggregate multiple (COUNT, SUM)

	scuderia character varying (20)	sede character varying (20)	numerototalecontratti bigint	spesastipenditotale bigint
1	Ferrari	Maranello	14	188400000
2	Red Bull	Milton Keynes	7	102500000
3	McLaren	Woking	9	83000000
4	Aston Martin	Silverstone	8	69600000
5	Alpine	Enstone	9	49900000
6	Mercedes	Brackley	5	44000000
7	Sauber	Hinwil	7	23600000
8	RB	Faenza	6	18200000
9	Haas	Kannapolis	6	13800000
10	Williams	Grove	5	10000000
Total rows: 10 Query complete 00:00:00.092				

5.1.4 Giro più veloce per ogni pilota in una gara

Obiettivo: Trovare, per una gara (es. 29 Marzo 2026 a Monza), il miglior giro assoluto realizzato da ciascun pilota, insieme al dettaglio della vettura, gomma, settore e tempo totale. Questo si usa nelle gare di qualifica per decidere l'ordine di partenza della nuova gara.

```

1 WITH giro_min AS (
2     SELECT g.Pilota,
3            MIN(g.Settore1 + g.Settore2 + g.Settore3) AS TempoMinimo
4 FROM Giro g
5 WHERE g.GaraData = '2026-03-29'
6        AND g.GaraCircuito = 'Monza'
7 GROUP BY g.Pilota
8 )
9 SELECT p.Nome || ' ' || p.Cognome AS Pilota,
10        pa.Vettura AS Auto,
11        g.GaraCircuito AS Circuito,
12        g.GaraData AS Data_Gara,
13        g.NGiro AS Numero_Giro,
14        g.GommaUsata,
15        (g.Settore1 + g.Settore2 + g.Settore3) AS Tempo_Giro
16 FROM Giro g
17 JOIN giro_min gm ON g.Pilota = gm.Pilota
18        AND (g.Settore1 + g.Settore2 + g.Settore3) = gm.TempoMinimo
19 JOIN Persona p ON g.Pilota = p.CF
20 JOIN Partecipazione pa ON g.Pilota = pa.Pilota
21        AND g.GaraCircuito = pa.GaraCircuito
22        AND g.GaraData = pa.GaraData
23 WHERE g.GaraData = '2026-03-29'
24        AND g.GaraCircuito = 'Monza'
25 ORDER BY Tempo_Giro ASC;

```

Listing 4: Ricerca del giro più veloce per pilota in una gara

	pilota text	auto character varying (10)	circuito character varying (20)	data_gara date	numero_giro integer	gommausata gomma	tempo_giro numeric
1	Max Verstapp...	RB20	Monza	2026-03-29	3	Medium	82.660
2	Sergio Perez	RB20	Monza	2026-03-29	3	Medium	84.402
3	Charles Leclerc	SF-24	Monza	2026-03-29	1	Medium	83.646
4	Lewis Hamilt...	SF-24	Monza	2026-03-29	3	Medium	83.264
5	Lando Norris	MCL38	Monza	2026-03-29	2	Hard	86.981
6	Oscar Piastri	MCL38	Monza	2026-03-29	2	Hard	87.301
Total rows: 6 Query complete 00:00:00.069							

5.1.5 Classifica Live e Strategia Gomme (Viste)

Obiettivo: Costruire una classifica *live* per una gara (es. 29 Marzo 2026 a Monza), calcolare il *gap* dal primo e recuperare l'ultima gomma utilizzata da ciascun pilota.

```

1 CREATE OR REPLACE VIEW Vista_Gomma_Attuale AS
2 SELECT DISTINCT
3     GaraData,
4     GaraCircuito,
5     Pilota,
6     FIRST_VALUE(GommaUsata) OVER (
7         PARTITION BY GaraData, GaraCircuito, Pilota
8         ORDER BY NGiro DESC
9     ) AS Ultima_Gomma
10 FROM Giro;
11
12 CREATE OR REPLACE VIEW Vista_Tempo_Attuale AS
13 SELECT
14     g.GaraData,
15     g.GaraCircuito,
16     p.Nome || ' ' || p.Cognome AS Nome_Pilota,
17     pa.Vettura,
18     COUNT(g.NGiro) AS Giri_Completati,
19     SUM(g.Settore1 + g.Settore2 + g.Settore3) AS Tempo_Totale
20 FROM Giro g
21 JOIN Partecipazione pa ON g.Pilota = pa.Pilota
22                        AND g.GaraData = pa.GaraData
23                        AND g.GaraCircuito = pa.GaraCircuito
24 JOIN Persona p ON g.Pilota = p.CF
25 GROUP BY g.GaraData, g.GaraCircuito, g.Pilota, pa.Vettura, p.Nome, p.
26           Cognome;
27
28 CREATE OR REPLACE VIEW Vista_Classifica_Posizioni AS
29 SELECT *,
30     RANK() OVER (
31         PARTITION BY GaraData, GaraCircuito
32         ORDER BY Giri_Completati DESC, Tempo_Totale ASC
33     ) AS Posizione
34 FROM Vista_Tempo_Attuale;
35
36 CREATE OR REPLACE VIEW Vista_Classifica_Live_Scomposta AS
37 SELECT *,
38     Tempo_Totale - FIRST_VALUE(Tempo_Totale) OVER (
39         PARTITION BY GaraData, GaraCircuito
40         ORDER BY Posizione ASC
41     ) AS Gap
42 FROM Vista_Classifica_Posizioni;
43
44 SELECT * FROM Vista_Classifica_Live_Scomposta
45 WHERE GaraData = '2026-03-29' AND GaraCircuito = 'Monza'

```

Listing 5: Creazione delle viste per la classifica live in Formula 1

	garadata date	garacircuito character varying (20)	nome_pilota text	vettura character varying (10)	giri_completati bigint	tempo_totale numeric	posizione bigint	gap numeric
1	2026-03-29	Monza	Charles Leclerc	SF-24	3	251.106	1	0.000
2	2026-03-29	Monza	Max Verstapp...	RB20	3	251.197	2	0.091
3	2026-03-29	Monza	Lewis Hamilt...	SF-24	3	251.325	3	0.219
4	2026-03-29	Monza	Sergio Perez	RB20	3	253.289	4	2.183
5	2026-03-29	Monza	Lando Norris	MCL38	3	262.184	5	11.078
6	2026-03-29	Monza	Oscar Piastri	MCL38	3	263.741	6	12.635
Total rows: 6 Query complete 00:00:00.079								

5.2 Creazione degli Indici

Indice scelto per ottimizzare le query più importanti: il calcolo della classifica live e tempi di qualifica. Si crea un indice composito su **Giro** (JOIN su gara/pilota e ordinamento per numero giro).

```

1 CREATE INDEX idx_giro_gara_pilota_ngiro
2 ON Giro (GaraData, GaraCircuito, Pilota, NGiro);

```

Listing 6: Indice composito per ottimizzare query su Giro

Motivazione: le query per classifica live e ultima gomma filtrano e raggruppano per **GaraData**, **GaraCircuito** e **Pilota**, e usano **NGiro** per ordinare i giri (es. recupero ultimo giro). L'indice riduce il costo di scansione e sorting per gara.

6 Applicazione Software

6.1 Struttura generale e moduli

- 1) **src/query.c (entry point e menu)**. Contiene la `main()`: legge la connessione (`DB_CONN` o default), apre il DB, mostra un menu e richiama le query, poi chiude la connessione.
- 2) **include/dbf1.h e src/dbf1.c (accesso al DB + query)**. Incapsula `libpq` nella struct `DBF1` e fornisce: `dbf1_connect()/dbf1_disconnect()`, esecuzione/stampa risultati (`dbf1_exec_and_print()`), supporto a scelte interattive. Qui sono anche implementate le 5 query del menu (una funzione per voce).
- 3) **include/table_render.h e src/table_render.c (render tabellare)**. Converte un `PGresult` in tabella ASCII: calcola larghezze, stampa header/righe e tronca valori troppo lunghi.

6.2 Query prepared vs non prepared

Non prepared: query fisse senza parametri via `PQexec` (tramite `dbf1_exec_and_print()`).

Prepared: query con input utente via `PQexecPrepared` (placeholder `$1, $2, ...`), usate per selezione circuito/data e per “giro più veloce”.

6.3 Note sulle viste

Per “classifica live e strategia gomme” il programma crea/aggiorna viste (`CREATE OR REPLACE VIEW`) che calcolano ranking/gap; poi esegue la query finale filtrando per (data, circuito).